

FairScan

Analisis de Costos y Modelo de Negocio

Documento tecnico para planificacion comercial

Mayo 2026

Contenido

1. Stack Tecnologico Completo
2. Datos Reales de Uso (Supabase)
3. Costos de Construccion de la App
4. Costos Fijos Mensuales
5. Costos Variables (por uso)
6. Facturacion Real por Servicio
7. Costo por Escaneo
8. Capacidad Maxima del Stack
9. Cuellos de Botella y Escalabilidad
10. Modelo de Negocio: Acceso + Packs
11. Proyeccion Financiera
12. Conclusiones Clave

1. Stack Tecnologico Completo

FairScan es una Progressive Web App (PWA) con arquitectura offline-first que permite escanear productos en ferias comerciales usando inteligencia artificial.

1.1 Frontend (100% gratuito)

Tecnologia	Rol	Costo
React 18.3	UI framework	Gratis
Vite 5.4	Build tool / dev server	Gratis
Dexie 4.3 (IndexedDB)	Base de datos local offline-first	Gratis
vite-plugin-pwa + Workbox	Service worker, caching offline	Gratis
jsQR 1.4	Decodificador de codigos QR	Gratis
ExcelJS 4.4	Exportacion a Excel con fotos	Gratis
JSZip 3.10	Exportacion ZIP de fotos	Gratis

1.2 Backend — Netlify Serverless Functions

Funcion	Descripcion
process-image	Analisis de fotos de productos con Claude AI (vision)
process-audio	Transcripcion de audio/notas de voz con Claude
process-card	OCR de tarjetas de presentacion con Claude (vision)
upload-photo	Subida de fotos a Cloudflare R2 (S3-compatible)
proxy-image	Proxy CORS para descargar imagenes de R2
health	Health check de todos los servicios externos

1.3 Servicios Cloud

Servicio	Rol	Plan Free	Costo Pago
Supabase	DB PostgreSQL + Auth + Realtime sync	500 MB DB 50K MAU 5GB bandwidth	Desde \$25/mes (Pro: 8GB DB 100K MAU)
Anthropic Claude API (Haiku 4.5)	IA: vision, audio OCR de tarjetas	No hay free tier	\$0.80/1M input \$4/1M output
Cloudflare R2	Almacenamiento de fotos	10 GB storage 10M reads/mes	\$0.015/GB Sin egress
Netlify	Hosting + functions	Limitado	Personal \$9/mes Pro \$20/mes
Sentry	Monitoreo errores (no implementado)	5K errores/mes	Desde \$26/mes

1.4 Autenticacion y Seguridad

- Supabase Auth con email/password + JWT tokens con auto-refresh
- Aislamiento de datos por equipo (team-based, Row Level Security)
- Arquitectura offline-first: funciona sin internet, sincroniza cuando hay conexion

1.5 Modelo de IA

Modelo actual: **claude-haiku-4-5-20251001** — el mas rapido y economico de Anthropic con capacidad de vision y audio. Configurable via variable de entorno.

2. Datos Reales de Uso

Datos extraidos directamente de la base de datos de produccion en Supabase (Mayo 2026).

Metrica	Total en DB	Activos (no borrados)
Productos escaneados	1,230	1,032
Proveedores registrados	180	147
Ferias / Distritos	33	14
Equipos (rooms)	7	5 activos
Fotos subidas a R2	1,075	988 con foto
Promedio fotos/producto	1.1	—
Usuarios Auth (MAU)	6	6

Periodo de actividad: **20 febrero 2026 — 2 mayo 2026** (~2.5 meses)

2.1 Distribucion por Equipo (Room)

Room	Productos	Activos	Borrados	Identificacion
ea7cb05d...	1,121	998	123	Usuario principal (Nati)
92dadfe1...	38	22	16	Segundo usuario
d44fa277...	31	3	28	Tercer usuario (casi todo borrado)
1f3b2cbe...	26	0	26	Todo borrado
21d0aae1...	8	8	0	Cuarto usuario
dd51b939...	3	1	2	Quinto usuario
c57eb785...	3	0	3	Todo borrado

HALLAZGO IMPORTANTE: 998 de los 1,032 productos activos pertenecen a un solo usuario. Los demas usuarios tienen muy pocos datos sincronizados — probablemente sus productos estan en IndexedDB local sin sincronizar a Supabase.

3. Costos de Construcción de la App

Herramientas utilizadas para el desarrollo de FairScan:

Herramienta	Costo mensual	Uso	Necesario post-lanzamiento?
Claude Code Max	\$100/mes	Desarrollo principal de toda la app	Si, para soporte y nuevas features
Claude API (dev/testing)	~\$10/mes	Testing de funciones de vision y audio	No (incluido en prod)
GitHub	\$0	Repositorio de codigo	Si (gratis)
Dominio fairscan.app	~\$12/ano	Dominio personalizado	Si

Claude Code Max (\$100/mes) es el costo de desarrollo mas significativo. Se puede pausar en meses sin desarrollo activo, reduciendo el costo a ~\$400-600/ano si se usa 4-6 meses.

Inversion estimada de construccion (Feb-May 2026, 3 meses):

Concepto	Meses	Costo/mes	Total
Claude Code Max	3	\$100	\$300
Claude API (credits usados)	3	~\$5	~\$15
Supabase Pro (compartido)	3	~\$12	~\$36
Netlify	3	\$9	\$27
Dominio	—	—	~\$12
TOTAL INVERSION			\$390

4. Costos Fijos Mensuales

Costos que se pagan independientemente de la cantidad de usuarios o escaneos:

4.1 FairScan como proyecto independiente

Servicio	Plan	Costo/mes	Notas
Supabase	Pro	\$25.00	Base: DB + Auth + Realtime
Supabase Compute	Micro (498h)	\$6.69	Servidor dedicado de DB
Supabase Credit	—	-\$10.00	Credito incluido en Pro
Netlify	Pro	\$20.00	Hosting + functions + 3K creditos
Cloudflare R2	Free	\$0.00	Hasta 10 GB gratis
Sentry	No implementado	\$0.00	—
TOTAL STANDALONE		\$41.69/mes	

4.2 FairScan en organizacion compartida (actual)

Servicio	Costo total org	FairScan (1/5)	Notas
Supabase Pro Plan	\$25.00	\$5.00	Compartido entre 5 proyectos
Supabase Compute	\$33.45	\$6.69	Cada proyecto tiene su Micro
Supabase Credit	-\$10.00	-\$2.00	Credito compartido
Netlify Pro	\$20.00	\$20.00	Cuenta dedicada a FairScan
TOTAL COMPARTIDO		\$29.69/mes	

4.3 Costo fijo con desarrollo (Claude Code)

Escenario	Infra/mes	Claude Code	Total/mes
Meses con desarrollo activo	\$30-42	\$100	\$130-142
Meses sin desarrollo	\$30-42	\$0	\$30-42
Promedio anual (6 meses dev)	\$30-42	~\$50 prom.	\$80-92

5. Costos Variables (por uso)

Costos que escalan con la cantidad de escaneos y usuarios:

Operacion	Costo unitario	Detalle
Escaneo foto (Claude vision)	~\$0.0025	~1,600 tokens input + ~300 output
Transcripcion audio (Claude)	~\$0.005	Variable segun duracion
OCR tarjeta (Claude vision)	~\$0.003	Similar a foto
Almacenamiento foto (R2)	\$0.015/GB/mes	Gratis hasta 10 GB (~20K fotos)
Lectura foto (R2)	\$0.36/millon reads	Gratis hasta 10M reads/mes
Registro en Supabase	~\$0	Negligible dentro del plan

5.1 Costo variable por usuario (1,000 escaneos/feria)

Concepto	Cantidad	Costo
Claude API (vision x 1,000)	1,000 escaneos	~\$2.50
Storage R2 (~500 MB fotos)	1,000 fotos	~\$0.01
Supabase DB writes	1,000 registros	~\$0.00
Netlify function compute	~1,000 invocaciones	Incluido en creditos
TOTAL POR USUARIO/FERIA		~\$2.50 - \$3.00

CONCLUSION: El costo variable por usuario es de ~\$3 por feria (1,000 escaneos). Claude API representa el 95%+ del costo variable. Todo lo demas es negligible.

6. Facturacion Real por Servicio

Datos reales extraídos de los dashboards de billing (Mayo 2026):

6.1 Supabase (via Vercel Marketplace)

Organization: **BuildDigitalThings** — Plan Pro — Ciclo: May 06 - Jun 06, 2026

Concepto	Costo
Pro Plan (base)	\$25.00
La Melange Os (Micro Compute, 498h)	\$6.69
Fitness OS (Micro Compute, 498h)	\$6.69
Life OS (Micro Compute, 498h)	\$6.69
subastas-melange (Micro Compute, 498h)	\$6.69
FairScan (Micro Compute, 498h)	\$6.69
Compute Credits	-\$10.00
Costo actual del ciclo	\$48.45
Costo proyectado fin de ciclo	\$64.78

Usage de Supabase (toda la org — todo menor a 1%):

Métrica	Uso actual	Limite Pro	% usado
Realtime Connections	2	500	<1%
Storage Size	0.289 GB	100 GB	<1%
Cached Egress	0.713 GB	250 GB	<1%
Egress	0.434 GB	250 GB	<1%
Monthly Active Users	6	100,000	<1%
Realtime Messages	0	5,000,000	0%
Edge Function Invocations	0	2,000,000	0%
Micro Compute Hours	2,495h	—	\$33.53

6.2 Anthropic Claude API

Métrica	Valor
Saldo actual en creditos	US\$ 9.43
Gastado en mayo 2026	US\$ 0.13
Limite de gasto mensual (configurable)	US\$ 500
Factura mas alta (marzo 2026 — Canton Fair)	US\$ 10.04

Metrica	Valor
Factura marzo 1, 2026	US\$ 0.00
Creditos recibidos (gratuitos)	US\$ 36.00 (\$25 + \$6 + \$5)

6.3 Netlify

Metrica	Valor
Plan	Personal (\$9/mes desde May 20, 2026)
Creditos disponibles	1,665.9
Bandwidth Mar 20 - Apr 19	325.1 MB
Bandwidth Apr 20 - May 19	694.7 MB
Bandwidth May 20 - Jun 19 (actual)	51.6 MB
Invoices anteriores	Ninguna (plan reciente)

6.4 Cloudflare R2

Uso actual: ~0.5 GB de 10 GB gratuitos (~1,075 fotos). **Costo: \$0.00**

7. Costo por Escaneo

7.1 Desglose teorico

Concepto	Estimacion
Tokens input (imagen ~1000x1000 + prompt)	~1,600 tokens
Tokens output (JSON estructurado)	~300 tokens
Costo IA por escaneo	~\$0.0025 USD
Foto en R2 (~500 KB)	~\$0.0000075/mes
Registro en Supabase	Negligible
TOTAL POR ESCANEO	~\$0.003 USD

7.2 Costo real verificado (datos de produccion)

Con ~1,000 escaneos y ~\$10 de Claude API en el mes de mayor uso (marzo — Canton Fair):

Metrica	Valor
Escaneos realizados (marzo)	~1,000
Factura Claude API (marzo)	\$10.04
Costo real por escaneo	~\$0.01

NOTA: El costo real (\$0.01) es mayor al teorico (\$0.003) porque la factura de marzo incluye otros usos de la API (Claude Code, testing, etc.), no solo escaneos de FairScan. El costo real por escaneo puro esta entre \$0.003 y \$0.005.

8. Capacidad Maxima del Stack Actual

8.1 Limites por servicio (con Netlify Pro)

Recurso	Limite	Uso actual	Capacidad restante
Supabase DB	8 GB	0.289 GB	~8 millones de productos
Supabase Auth MAU	100,000/mes	6	99,994 usuarios
Supabase Realtime	500 simultaneos	2	498 conexiones
Supabase Realtime Msgs	5,000,000/mes	0	5 millones
Supabase Egress	250 GB/mes	0.434 GB	249 GB
Netlify Pro credits	3,000/mes	bajo	~100K+ escaneos
R2 Storage (free)	10 GB	~0.5 GB	~19,000 fotos mas
R2 Reads (free)	10M/mes	bajo	~10 millones

Recurso	Limite	Uso actual	Capacidad restante
Claude API	Sin limite*	\$0.13/mes	Ilimitado (pago por uso)

* El spend cap de \$500/mes es configurable y se puede subir o eliminar.

8.2 Resumen de capacidad maxima

Metrica	Maximo	Limitado por
Usuarios simultaneos en feria	500	Supabase Realtime connections
Usuarios registrados totales	100,000	Supabase Auth MAU
Escaneos/mes	Ilimitado*	Solo costo de Claude API
Fotos almacenadas (free)	~20,000	R2 free tier (10 GB)
Fotos almacenadas (pago)	Ilimitado	R2 (\$0.015/GB)
Productos en base de datos	~8,000,000	Supabase Pro (8 GB)

CONCLUSION: El unico limite duro del stack actual son las 500 conexiones simultaneas de Supabase Realtime. Esto permite hasta ~500 usuarios escaneando al mismo tiempo en una feria. Todo lo demas escala con costo (Claude API) o es practicamente ilimitado.

9. Cuellos de Botella y Escalabilidad

Barrera	Límite	Cuando ocurre	Solución	Costo extra
>500 usuarios simultaneos	Supabase Realtime	500+ personas en la feria	Upgrade a Team plan	+\$574/mes
>20,000 fotos almacenadas	R2 free tier (10GB)	~20 usuarios con 1K fotos	Pagar R2 (\$0.015/GB)	~\$1-5/mes
>100K usuarios registrados	Supabase Auth MAU	Muy lejano	Contactar Supabase	Custom

9.1 Comparacion Netlify Personal vs Pro

	Personal (actual)	Pro
Precio	\$9/mes	\$20/mes
Creditos/mes	1,000	3,000
Concurrent builds	1	3+
Team members	1	Ilimitados
Escaneos estimados/mes	~5,000 - 10,000	~15,000 - 30,000

9.2 Hoja de ruta de escalamiento

Escala	Usuarios/feria	Cambios necesarios	Costo fijo total
Piloto	1-10	Ninguno (stack actual)	\$30/mes
Pequeno	10-50	Netlify Pro	\$42/mes
Medio	50-200	Subir spend cap Claude	\$42/mes
Grande	200-500	R2 pago, mas creditos Netlify	\$45-55/mes
Enterprise	500+	Supabase Team (\$599)	\$620+/mes

10. Modelo de Negocio: Acceso Unico + Packs de Escaneo

10.1 Concepto

El modelo se alinea con el ciclo natural de las ferias comerciales: los usuarios pagan una vez por acceder a la plataforma y luego compran packs de escaneo solo cuando van a una feria. La app funciona como base de datos personal permanente sin costo mensual.

Ventajas del modelo:

- Barrera de entrada baja (sin suscripcion mensual)
- Se alinea con el uso estacional de ferias (Canton Fair, Yiwu, etc.)
- Los usuarios conservan sus datos para siempre (offline-first)
- Revenue predecible por feria, no por mes

10.2 Estructura de Precios Sugerida

Producto	Precio sugerido	Costo real	Margen
Acceso unico (cuenta + app)	\$49 - \$99	~\$0	~100%
Pack 500 escaneos	\$15	~\$1.50	90%
Pack 1,000 escaneos (estandar)	\$25	~\$3.00	88%
Pack 3,000 escaneos (feria grande)	\$59	~\$9.00	85%
Pack 5,000 escaneos (power user)	\$89	~\$15.00	83%

10.3 Costo total por escala de usuarios

Asumiendo 1,000 escaneos por usuario por feria, Netlify Pro, y Claude API sin spend cap:

Usuarios/feria	Escaneos	Costo Claude	Costo fijo	Total	Costo/usuario
10	10,000	~\$30	\$42	\$72	\$7.20
20	20,000	~\$60	\$42	\$102	\$5.10
50	50,000	~\$150	\$42	\$192	\$3.84
100	100,000	~\$300	\$42	\$342	\$3.42
200	200,000	~\$600	\$42	\$642	\$3.21
500	500,000	~\$1,500	\$42	\$1,542	\$3.08

CONCLUSION: A mayor escala, el costo por usuario converge a ~\$3 (el costo puro de Claude API). Los costos fijos se diluyen rapidamente. Con 50 usuarios el costo por usuario es apenas \$3.84.

11. Proyeccion Financiera

11.1 Rentabilidad por feria (cobrando \$25/pack de 1,000 escaneos)

Usuarios	Ingreso packs	Costo total	Ganancia	Margen
10	\$250	\$72	\$178	71%
20	\$500	\$102	\$398	80%
50	\$1,250	\$192	\$1,058	85%
100	\$2,500	\$342	\$2,158	86%
200	\$5,000	\$642	\$4,358	87%
500	\$12,500	\$1,542	\$10,958	88%

11.2 Proyeccion Ano 1 — Objetivo: 50 usuarios

Escenario: 50 usuarios, cada uno va a 2 ferias/ano, compra pack de 1,000:

INGRESOS

Concepto	Calculo	Total
Acceso unico (50 usuarios x \$79)	50 x \$79	\$3,950
Packs de escaneo	50 x 2 ferias x \$25	\$2,500
TOTAL INGRESOS ANO 1		\$6,450

COSTOS

Concepto	Calculo	Total
Infraestructura (12 meses)	12 x \$42	-\$504
Claude Code Max (6 meses dev)	6 x \$100	-\$600
Claude API variable (100K escaneos)	100K x \$0.003	-\$300
R2 storage extra	—	~\$0
TOTAL COSTOS ANO 1		-\$1,404

RESULTADO ANO 1: Ingreso \$6,450 - Costos \$1,404 = GANANCIA NETA \$5,046 (margen 78%)

11.3 Proyeccion Ano 2+ (recurrente)

Concepto	Conservador	Optimista
Usuarios existentes (packs)	50 x 2 x \$25 = \$2,500	50 x 3 x \$25 = \$3,750
Nuevos usuarios (acceso + packs)	20 x (\$79 + \$50) = \$2,580	50 x (\$79 + \$50) = \$6,450

Concepto	Conservador	Optimista
Total ingresos	\$5,080	\$10,200
Total costos	~\$1,200	~\$1,800
Ganancia neta	\$3,880	\$8,400
Margen	76%	82%

12. Conclusiones Clave

1. El costo variable por escaneo es de ~\$0.003 USD

Claude AI Haiku es extremadamente economico. Un pack de 1,000 escaneos cuesta ~\$3 en infraestructura, permitiendo margenes del 85%+ al venderlo a \$25.

2. Los costos fijos son bajos y predecibles: ~\$42/mes

Supabase Pro + Netlify Pro + R2 gratis. Sin Claude Code Max (desarrollo), el negocio se sostiene con \$42/mes de infraestructura.

3. El stack soporta hasta 500 usuarios simultaneos sin cambios

El unico limite duro son las conexiones Realtime de Supabase (500). Para una feria tipica, esto es mas que suficiente.

4. Claude Code Max (\$100/mes) es el mayor costo fijo, pero es opcional

Se necesita para desarrollo y soporte, pero se puede pausar en meses sin actividad. Promedio anual: ~\$50/mes si se usa 6 meses.

5. El modelo Acceso + Packs tiene margenes del 78-88%

Con 50 usuarios y acceso a \$79 + packs a \$25, la ganancia neta del primer ano es ~\$5,000 con costos de ~\$1,400.

6. A escala, el costo por usuario converge a ~\$3

Los costos fijos se diluyen. Con 100+ usuarios, practicamente todo el costo es Claude API (~\$3/usuario/feria).

7. La inversion total de construccion fue ~\$390

3 meses de desarrollo con Claude Code Max + infraestructura. El breakeven se alcanza con ~16 usuarios (16 x \$25 pack = \$400).

8. Para superar 500 usuarios simultaneos: Supabase Team (\$599/mes)

Pero a ese nivel, con 500 usuarios a \$25/pack = \$12,500 de ingreso por feria, el costo adicional es insignificante.

Documento generado automaticamente a partir del analisis de produccion de FairScan.
Datos verificados contra Supabase, Anthropic Console y Netlify Dashboard.